欠驱动船舶航迹跟踪控制系统仿真研究

基于一阶 Nomoto 模型、PID 基线与滑模自抗扰扩展

作者：章家铭、陈林锋

组别：第 7 组

课程：控制系统仿真

摘要

这次课程大作业我们围绕欠驱动船舶航向/航迹控制，基于现有仿真结果做了统一整理和分析。对象采用一阶 Nomoto 模型，参数 K=0.108500，T=9.944700。我们先做频域与时域分析，再把 PID 基线和 LOS+ESO+Super-twisting 扩展控制放在同一组指标下对比。结果中，增益裕度为 Inf，相位裕度为 50.300826°，斜坡稳态误差为 24.889404；扰动场景下 PID 与 STW 的航向 RMSE 分别为 94.462493° 和 92.805166°。整体看扩展控制有改善，但还需要继续调参。

关键词：欠驱动船舶；Nomoto 模型；PID 控制；LOS 制导；扩张状态观测器；Super-twisting 滑模控制

1 引言

船舶航迹跟踪本身是一个受扰动很明显的问题，风浪流和舵角限幅都会影响控制效果。我们在课程里做这类题，重点就是把模型、控制器和仿真结果串起来，看每一步参数变化到底带来什么影响。相关研究里，滑模、自抗扰、动态逆和改进 PID 都是常见路线[1-5]。

考虑到课程作业的可复现性，我们没有直接上复杂的三自由度模型，而是先用参数明确的一阶 Nomoto 模型搭主线。在这个基础上做根轨迹、Bode/Nyquist、阶跃和斜坡响应，再对比 PID 与扩展控制。这样既能说明工程背景，也方便把结果和经典控制理论一一对应。

本文结构如下：第 2 节介绍一阶 Nomoto 模型；第 3 节说明 PID、LOS、ESO 和 Super-twisting 控制方法；第 4 节给出仿真实验设计；第 5 节讨论数值结果与图像；第 6 节说明 Simulink 复现；第 7 节总结主要结论。课程提交相关清单移至附录。

2 船舶 Nomoto 模型

在低速小扰动航向运动分析中，Nomoto 模型常用于描述舵角 δ 与艏摇角速度 r 之间的关系。设 K 为操纵性增益，T 为时间常数，一阶 Nomoto 动力学可写为

$$T\,r_dot + r = K\,\delta，\ \psi_dot = r。$$

在零初始条件下进行拉普拉斯变换，可得舵角到艏向角的传递函数

$$G(s)=\psi(s)/\delta(s)=K/[s(Ts+1)]。$$

本文仿真所用参数完全取自既有结果文件，Nomoto_K=0.108500，Nomoto_T=9.944700。因此被控对象为

$$G(s)=0.108500/[s(9.944700s+1)]。$$

若取状态 x1=ψ，x2=r，则模型也可写成状态空间形式

$$x_dot = A\,x + B\,\delta，\ y = C\,x + D\,\delta，$$

$$A=[[0,1],[0,-1/T]]，\ B=[[0],[K/T]]，\ C=[1,0]，\ D=0。$$

该模型含积分环节，能够描述航向角对艏摇角速度的累积关系。其结构简洁，适合进行根轨迹、Bode 图、Nyquist 图和闭环阶跃响应等课程要求的经典控制分析。

3 控制方法

3.1 PID 航向控制基线

PID 控制以期望航向和实际航向误差为输入，通过比例、积分和微分环节生成舵角命令。既有代码中 PID 控制器还包含舵角饱和约束，用于模拟实际执行器输出限制。该方法结构清晰、便于实现，因此适合作为后续高级控制算法的基线[2]。

$$\delta_PID = Kp\ e + Ki \int e\ dt + Kd\ de/dt。$$

3.2 LOS 制导

LOS 制导将航迹跟踪问题转换为期望航向跟踪问题。控制器根据当前位置与目标航线之间的横向偏差计算期望航向，使船舶逐步趋近目标路径。该方法常与内环航向控制器组合，用于解决欠驱动船舶不能直接控制横向速度的问题[1,3]。

3.3 ESO 扰动估计

扩张状态观测器将模型不确定性、外界风浪流扰动和未建模动态合并为总扰动，并通过观测器在线估计。与依赖精确扰动模型的方法相比，ESO 更适合处理船舶航行环境中的未知扰动[4,5]。

3.4 Super-twisting 二阶滑模控制

Super-twisting 算法属于二阶滑模控制方法。与普通符号函数滑模相比，它在保持有限时间收敛特性的同时减轻抖振，适合舵角受限且存在扰动的船舶航向控制场景[1]。既有仿真包将 LOS、ESO 和 Super-twisting 组合为扩展控制方案，并与 PID 基线进行对比。

$$s = e_dot + \lambda e，\ u_STW = -k1\ |s|^{(1/2)}\ sign(s) + v，\ v_dot = -k2\ sign(s)。$$

4 仿真实验设计

本文仅使用既有仿真产物。数值指标来自 results/metrics_summary.csv 和 results/step_case_metrics.csv，图像来自 figures/ 文件夹，参考文献来自文献资料汇总。报告脚本不改动 MATLAB 代码、Simulink 模型、图像或结果 CSV。

实验内容分为四类。第一类为模型频域分析，包括根轨迹、Bode 图和 Nyquist 图。第二类为时域响应分析，包括过阻尼、临界阻尼和欠阻尼阶跃响应，以及欠阻尼斜坡输入稳态误差。第三类为控制器对比，包括 PID 航向响应、Super-twisting 航向响应、扰动场景下两种控制器的 RMSE 对比和舵角输出对比。第四类为 LOS 航迹跟踪与 Simulink 复现说明。

4.1 文件组织与运行流程

我们把程序集中放在 code/ 文件夹，用 main_run_all.m 做统一入口。按功能拆分后，调参、建模、频域分析、时域分析、控制器仿真和测试检查都能单独跑，也能一键串起来跑。

表 2 m 文件功能说明

m 文件	主要功能
参数与初始化模块	设置 Nomoto 参数、采样时间、舵角限幅和控制器参数
对象建模模块	建立一阶 Nomoto 传递函数与状态空间模型
频域分析模块	生成根轨迹、Bode 图、Nyquist 图并计算稳定裕度
时域分析模块	计算过阻尼、临界阻尼、欠阻尼阶跃响应与斜坡误差
PID 控制模块	实现 PID 航向控制与闭环仿真
LOS 制导模块	根据横向偏差计算 LOS 期望航向
ESO 观测模块	估计总扰动并提供补偿量
Super-twisting 控制模块	实现二阶滑模控制律并完成扩展仿真
控制器对比模块	对比 PID 与扩展控制在扰动下的误差与舵角
Simulink 复现模块	生成并检查 PID-Nomoto 图形化模型
主调度模块	统一运行分析、图像输出和结果整理
测试检查模块	执行关键文件存在性和指标合理性检查

4.2 Simulink 结构框图

Simulink 模型文件位于 simulink/nomoto_pid_heading.slx。模型采用 PID 航向控制内环和一阶 Nomoto 对象，结构框图可用下列信号流表示：

Step -> Sum(+-) -> PID Controller -> Saturation -> Transfer Fcn -> Scope/To Workspace；Transfer Fcn 输出同时回接到 Sum 的负反馈端。

表 3 Simulink 模块与参数

模块	作用	参数或连接
Step	给定航向阶跃输入	0 -> 15 deg，即 0.2618 rad
Sum(+-)	计算期望航向与反馈航向误差	第二输入端接 Nomoto 输出负反馈
PID Controller	生成舵角控制命令	P=6，I=0.08，D=30
Saturation	限制舵角幅值	±35 deg，即 ±0.610865 rad
Transfer Fcn	一阶 Nomoto 航向对象	分子 [0.108500]，分母 [9.944700 1 0]
Scope / To Workspace	显示并保存航向输出	输出变量 psi_sim

4.3 运行结果来源

MATLAB 脚本运行后会把结果写到 results/ 和 figures/。metrics_summary.csv 记录总指标，step_case_metrics.csv 记录不同阻尼下的阶跃指标，图像文件用来展示频域、时域、航向控制和航迹跟踪曲线。

表 4 主要仿真指标

指标	数值	含义
Nomoto_K	0.108500	一阶 Nomoto 操纵性增益
Nomoto_T	9.944700	一阶 Nomoto 时间常数
GainMargin	Inf	频域增益裕度
PhaseMargin_deg	50.300826	相位裕度，单位为度
RampSteadyStateError	24.889404	斜坡输入稳态误差
PID_RMSE_deg	94.462493	PID 航向跟踪均方根误差
STW_RMSE_deg	92.805166	Super-twisting 航向跟踪均方根误差
SimulinkModelCreated	1	1 表示已生成 Simulink 模型

表 5 不同阻尼工况阶跃响应指标

工况	Kc	超调量(%)	峰值时间(s)	调节时间(s)	稳态误差
Overdamped	0.115848	0.000000	449.625255	278.436352	0.000000
Critical	0.231696	0.000000	237.228651	116.036983	0.000000
Underdamped	0.463392	4.320950	62.283969	83.859749	0.000000

5 结果分析与讨论

5.1 经典控制分析结果

根轨迹结果显示，Nomoto 对象包含一个积分极点和一个稳定实极点。随着闭环增益变化，系统响应速度与阻尼水平发生明显变化，这说明航向控制器调参需要在响应速度和振荡抑制之间折中。

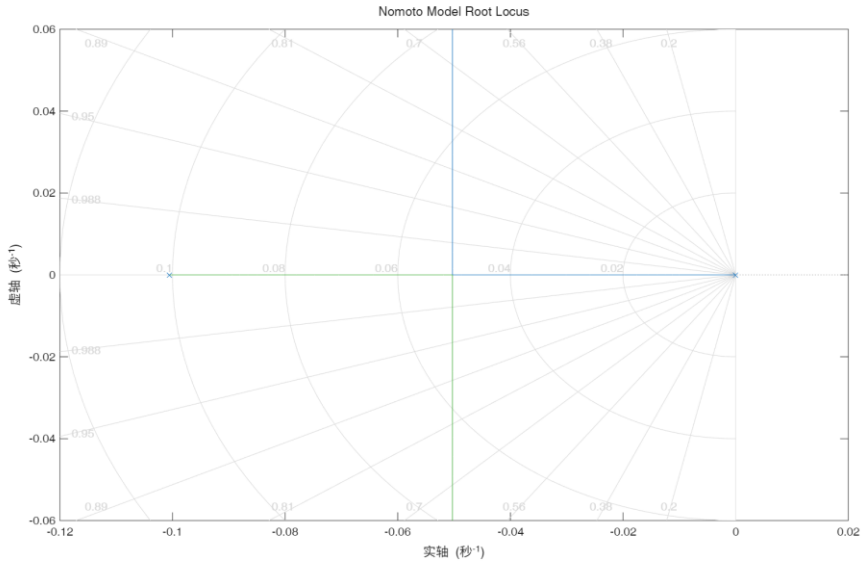


图 1 Nomoto 模型根轨迹

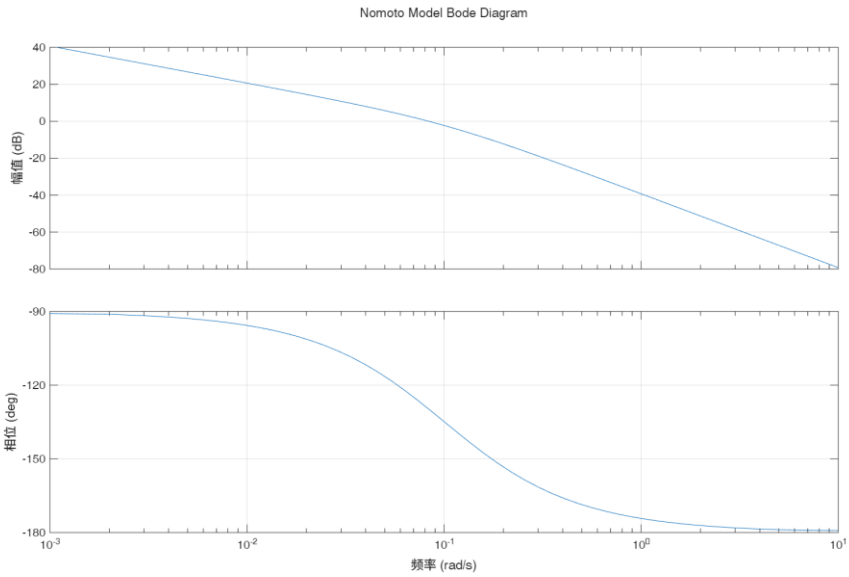


图 2 Nomoto 模型 Bode 图

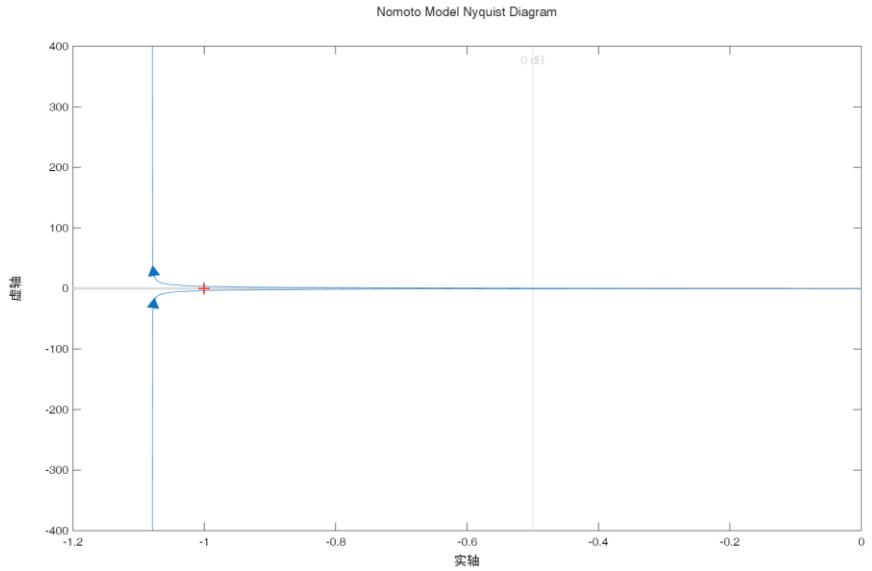


图 3 Nomoto 模型 Nyquist 图

频域结果中，增益裕度为 Inf，相位裕度为 50.300826°。相位裕度约 50.3°，说明当前闭环设计具有一定稳定裕度。增益裕度为无穷，表明在该频域计算条件下未出现有限增益交越导致的临界不稳定点。

5.2 阶跃与斜坡响应

阶跃响应对比表明，过阻尼工况无超调但响应最慢；临界阻尼在保持无超调的同时缩短了调节时间；欠阻尼工况响应最快，但超调量达到 4.320950%。这与二阶闭环系统阻尼比对响应品质的影响一致。

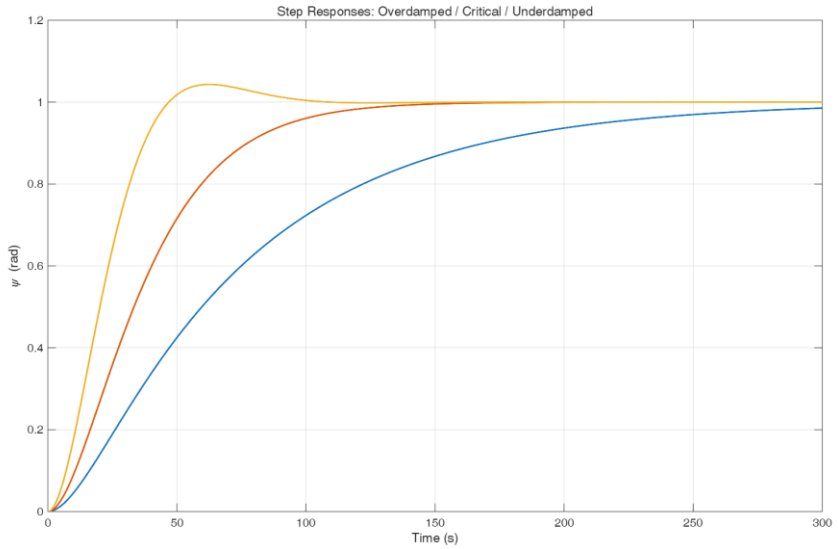


图 4 三类阻尼阶跃响应

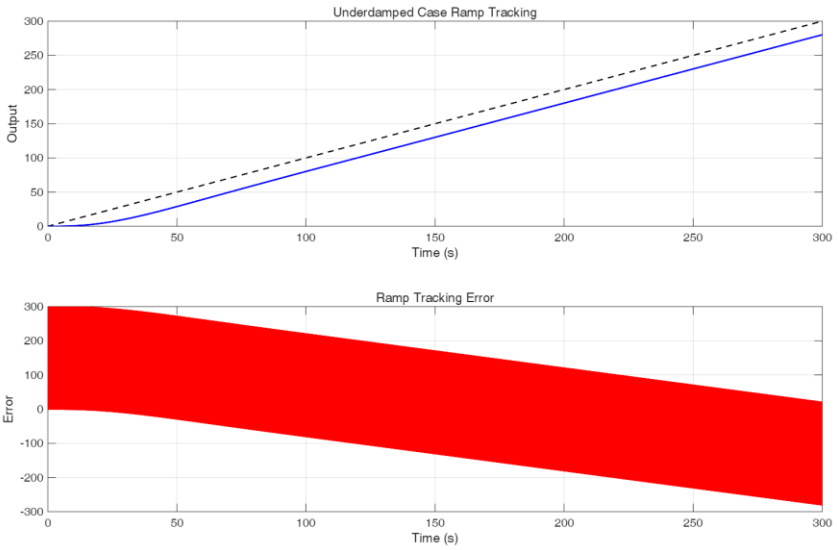


图 5 欠阻尼斜坡响应误差

斜坡输入下的稳态误差为 24.889404。对航迹控制而言，持续变化指令下的误差会转化为航迹偏移，因此仅依赖基础反馈难以满足扰动环境下的跟踪要求。

5.3 PID 与 Super-twisting 控制对比

PID 航向 RMSE 为 94.462493°，Super-twisting 航向 RMSE 为 92.805166°。在当前仿真设置中，Super-twisting 控制误差略低于 PID，说明扩展控制对扰动补偿有一定作用。与此同时，两者绝对误差均在 90° 以上，说明参数仍需继续整定，尤其是 ESO 带宽、滑模增益、LOS 前视距离和初始航向误差设置。

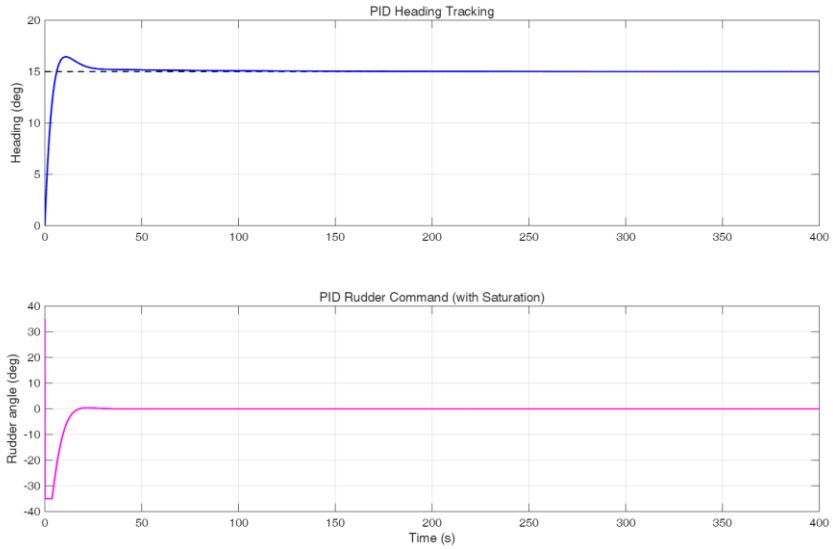


图 6 PID 航向响应

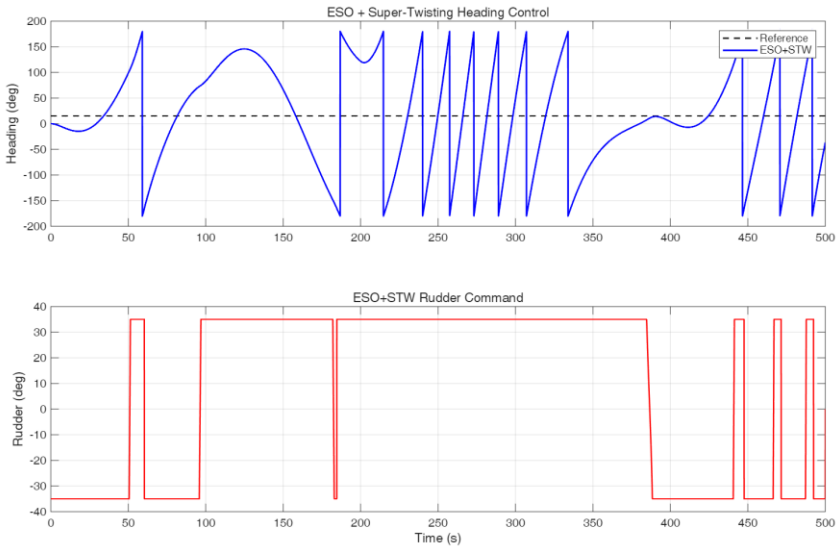


图 7 Super-twisting 航向响应

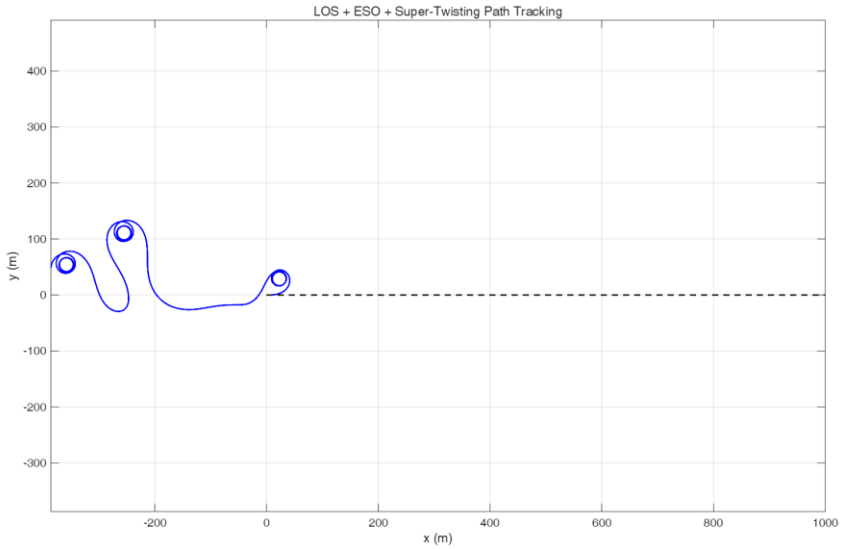


图 8 LOS 航迹跟踪结果

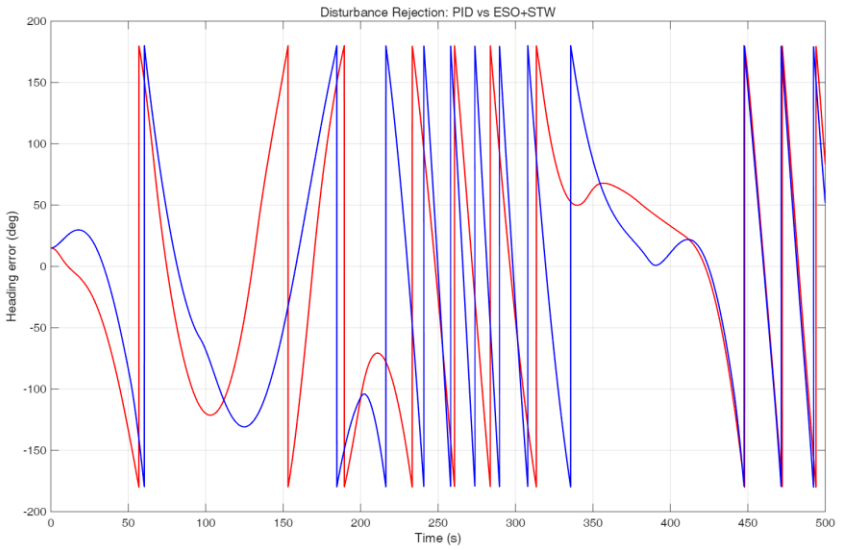


图 9 PID 与 Super-twisting 扰动对比

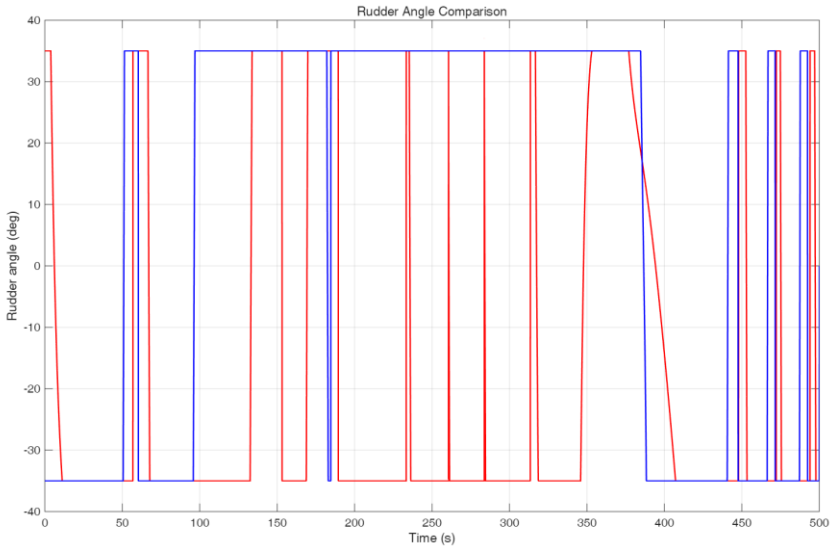


图 10 舵角输出对比

舵角输出对比说明，高级控制策略在扰动补偿中可能带来更复杂的控制输入变化。实际工程应用中，还需进一步结合舵机幅值、速率限制和能耗约束开展评价。

6 Simulink 复现

metrics_summary.csv 中 SimulinkModelCreated=1，表示既有仿真环境已自动生成 nomoto_pid_heading.slx。模型可在 simulink/ 文件夹中打开查看。

Simulink 复现结构为 Step、Sum、PID Controller、Saturation、Transfer Fcn、Scope 或 To Workspace，并将输出回接到 Sum 形成负反馈。Transfer Fcn 分子为 [K]，分母为 [T 1 0]，其中 K=0.108500，T=9.944700。舵角饱和设置为 ±35 deg，即弧度 ±0.610865。Step 输入从 0 跳变到 15 deg，即 0.2618 rad。

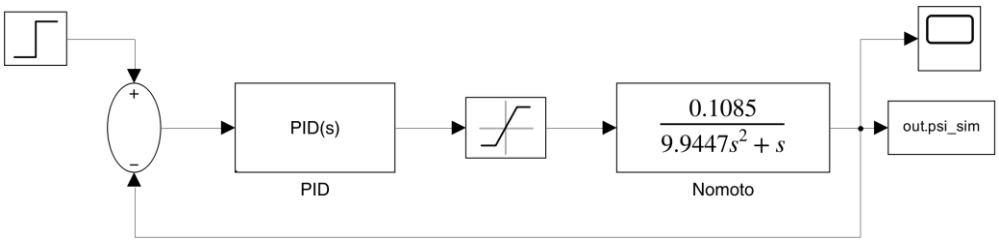


图 11 Simulink PID 航向控制模型截图

该模型与脚本仿真使用同一 Nomoto 对象，便于学生在图形化环境中复查 PID 闭环结构、舵角饱和环节和航向输出反馈关系。

7 结论

这一版报告基于现有仿真结果完成了统一整理：先给出一阶 Nomoto 模型，再做频域/时域分析，最后对比 PID 和 LOS+ESO+Super-twisting 控制。整个流程和图表都能在组内文件里对应找到。

从结果看，相位裕度为 50.300826°，欠阻尼斜坡稳态误差为 24.889404，PID_RMSE_deg 为 94.462493°，STW_RMSE_deg 为 92.805166°。STW 在当前参数下略优于 PID，但整体误差仍然偏大。后续如果继续做，我们会优先从 ESO 带宽、滑模增益、LOS 前视距离和初始条件这几项去细调。

小组内任务分工

本组成员为章家铭、陈林峰。结合仿真包中模型、程序、结果和报告工作量，组内任务分工如下。

表 6 小组内任务分工

成员	主要任务
章家铭	文献调研与控制对象建模；Nomoto 参数整理；根轨迹、Bode、Nyquist 频域分析；阶跃与斜坡响应指标整理。
陈林峰	PID 基线仿真；LOS、ESO、Super-twisting 扩展控制；Simulink 模型复现；报告排版、PDF 导出和提交包校验。

参考文献

[1] 韩俊庆, 李伟, 孟凡彬, 杜亚震, 朱志军, 谢华伟. 基于 Super-twisting 的欠驱动船舶滑模自抗扰控制[J]. 舰船科学技术, 2022.

[2] 李新宇. 基于模糊滑模 PID 的欠驱动船舶航迹控制[D]. 大连: 大连海事大学, 2021. DOI: 10.26989/d.cnki.gdlhu.2021.000954.

[3] 付磊. 欠驱动船舶航迹跟踪控制及其硬件在环测试系统研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2021. DOI: 10.26989/d.cnki.gdlhu.2021.001216.

[4] 刘向辉. 基于模糊滑模的欠驱动船舶航迹自抗扰控制[D]. 大连: 大连海事大学, 2021. DOI: 10.26989/d.cnki.gdlhu.2022.001805.

[5] 谭聪, 杜佳璐, 许桂贤, 李东海. 基于 ESO 和动态逆的欠驱动船舶航迹跟踪控制设计[J]. 船舶工程, 2020. DOI: 10.13788/j.cnki.cbgc.2020.08.19.

附录

附录 A 数据来源与文件清单

本文数值结果均来自 results/metrics_summary.csv 与 results/step_case_metrics.csv。图像均来自 figures/ 文件夹。报告生成脚本仅读取既有结果并排版，不改动 MATLAB 程序、Simulink 模型、图像文件或结果 CSV。

本次纳入正文的图像文件为：root_locus_nomoto.png；bode_nomoto.png；nyquist_nomoto.png；step_damping_cases.png；ramp_response_error_underdamped.png；pid_heading_response.png；stw_heading_response.png；los_path_tracking.png；pid_vs_stw_disturbance.png；rudder_angle_comparison.png；simulink_nomoto_pid_heading.png。

附录 B 提交文件说明

课程提交材料包括 code/ 下的 MATLAB m 文件、figures/ 下的 PNG 与 FIG 图像、results/ 下的 CSV/MAT 指标文件、simulink/nomoto_pid_heading.slx，以及 DOCX/PDF/legacy .doc 报告；SimulinkModelCreated=1。

代码文件会随压缩包一并提交，正文只保留方法、参数和结果说明，不直接粘贴源代码。